

# ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ.

## 1. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризованность диэлектрика

*Диэлектриками (изоляторами)* называются вещества, не проводящие электрический ток.

Согласно представлениям классической физики диэлектрики отличаются от проводников тем, что в отсутствии высоких температур и сильных электрических полей, в них отсутствуют свободные носители зарядов (электроны проводимости). Это связано со строением молекул, образующих диэлектрик. Проводимость диэлектриков в  $10^{15} - 10^{20}$  раз хуже, чем у проводников

Диэлектрики бывают твердые, жидкие и газообразные.

Дипольный электрический момент системы точечных зарядов  $q_i$  определяется следующим образом:

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{2n} q_i \vec{r}_i = \sum_{i=1}^n q_i^{(+)} \vec{r}_i^{(+)} + \sum_{i=1}^n q_i^{(-)} \vec{r}_i^{(-)}. \quad (1)$$

Для молекулы  $q_i^{(+)} = e$ , а  $q_i^{(-)} = -e$ , где  $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$  Кл, получим

$$\vec{p} = e \left( \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right), \text{ откуда следует:}$$

1) если, в отсутствие внешнего электрического поля  $\left( \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) = 0$ ,

$(\vec{p} = \vec{0})$ , диэлектрик называется *неполярным* ( $H_2, N_2, CCl_4$ , углеводороды);

2) если, в отсутствие внешнего электрического поля  $\left( \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) \neq 0$ ,

$(\vec{p} \neq \vec{0})$ , диэлектрик называется *полярным* ( $H_2O, SO_2, HCl, NH_3$ ).

Ионные диэлектрики имеют ионную кристаллическую решетку с правильным чередованием ионов разных знаков ( $KCl, NaCl$ ).

Заряды, входящие в состав молекул диэлектрика, называются связанными ( $q'$ ). Покинуть пределы молекул, в состав которых они входят, связанные заряды не могут. Они могут лишь под действием внешнего электрического поля смещаться от своих положений равновесия. Заряды, которые не входят в состав молекул диэлектрика, хотя находятся в пределах диэлектрика, а также заряды, расположенные за пределами диэлектрика, называются сторонними ( $q$ ) или свободными.

Поляризация диэлектрика означает, что в любом малом его объёме  $\Delta V$  под действием внешнего электрического поля возникает отличный от нуля суммарный дипольный электрический момент молекул.

Поляризованностью диэлектрика (вектором поляризации) называют вектор

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{\Delta V} \vec{p}, \quad (2)$$

где  $\vec{p}$  – дипольный момент одной молекулы, входящей в элемент объёма  $\Delta V$ .

В отсутствие внешнего электрического поля  $\vec{P} = \vec{0}$ .

Единица поляризованности в СИ:  $[P] = \frac{\text{Кл} \cdot \text{м}}{\text{м}^3} = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$ .

Неполярные молекулы под действием внешнего электрического поля приобретают индуцированные дипольные моменты за счет деформации электронных оболочек. Положительные заряды молекул смещаются по направлению поля, отрицательные – против поля. Величина этого индуцированного дипольного момента пропорциональна напряженности поля. Направления  $\vec{p}$  и  $\vec{E}$  совпадают.

$$\vec{p} = \beta \epsilon_0 \vec{E},$$

где  $\beta$  называют поляризованностью молекулы.

В случае однородного диэлектрика с неполярными молекулами

$$\vec{P} = n\vec{p} = n\beta\epsilon_0\vec{E},$$

где  $n$  – концентрация молекул.

Введем коэффициент  $\chi = n\beta$ , тогда

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}, \quad (3)$$

$\chi$  – диэлектрическая восприимчивость вещества;  $\vec{E}$  – напряженность поля в диэлектрике.

Формула (3) верна для любого типа диэлектриков.

Для изотропных линейных диэлектриков  $\chi = \text{const}$ .

Для изотропных нелинейных диэлектриков  $\chi = \chi(\vec{E})$ .

Для анизотропных диэлектриков  $\chi$  – тензор (значения  $\chi$  – различны вдоль разных направлений), изображаемый матрицей  $3 \times 3$ . В этом случае (3) надо рассматривать как матричное умножение.

Различают три вида поляризации диэлектриков: электронная (неполярные молекулы), ориентационная (полярные молекулы) и ионная.

Механизм поляризации связан со строением диэлектрика. Однако в любом случае при внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле положительные заряды в нем смещаются по направлению поля, а отрицательные против поля.

Поле в диэлектрике является суперпозицией поля сторонних зарядов и поля связанных зарядов

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{стор}} + \vec{E}_{\text{связ}} = \vec{E}_0 + \vec{E}'. \quad (4)$$

Рассмотрим механизм поляризации полярного диэлектрика.